

AI Audit Report (AI-02)

Thông tin sinh viên

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên:	Ngô Hồng Thanh
MSSV:	23127475
Lớp / Khoá:	CS423 / CSC13003
Mã bài tập :	HW03
Công cụ AI đã dùng:	Codex

Entry #1

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	28/07/2026 20:34 GMT+7
Artifact type	Agent skill cập nhật + AI audit report entry

Full prompt:

skill đó dùng để tự động ghi như ghi log cho mỗi lần chat luôn chứ không phải khi nào tôi yêu cầu mới ghi

(2) AI Output

Đã cập nhật skill ``write-ai-audit-report`` để hoạt động như audit logger tự động cho các lượt chat/tác vụ phục vụ bài nộp:

- Sửa ``skills/write-ai-audit-report/SKILL.md``:
 - Mở rộng description để trigger implicit sau mỗi lượt có tương tác AI đáng ghi nhận.
 - Thêm quy tắc xác định lượt cần ghi audit.
 - Thêm bước ghi audit tự động trước final khi có tạo/sửa artifact, tạo checklist/report/bug report, chạy validate/test hoặc phân tích phục vụ bài nộp.
 - Ghi rõ skill không phải daemon nền độc lập; mức tự động phụ thuộc vào việc skill được nạp/trigger trong Codex.

- Sửa ``skills/write-ai-audit-report/agents/openai.yaml``:
 - Cập nhật short description/default prompt theo hướng audit logger tự động.
 - Thêm ``policy.allow_implicit_invocation: true``.
- Chạy validate:
 - Lần đầu validator báo lỗi YAML do dấu hai chấm trong frontmatter description.
 - Đã quote description và chạy lại thành công: ``Skill is valid!``.
- Cập nhật ``reports/ai-audit-report.md``:
 - Tạo header thông tin sinh viên với placeholder để người học tự sửa sau.
 - Thêm Entry #1 cho chính lượt cập nhật skill này.

Entry #2

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	28/07/2026 20:41 GMT+7
Artifact type	Hỏi đáp về quy trình GUI checklist

Full prompt:

khi dùng skill để tạo checklist thì có cần chạy backend, frontend sẵn rồi AI mở web lên để xem và tạo checklist không

(2) AI Output

AI trả lời rằng không bắt buộc chạy backend/frontend để thiết kế checklist ban đầu.

Phân tách thành 2 pha:

1. Design checklist:

- Chỉ cần đọc ``HW03-GUI&Usability.md``, ``SystemRequirementsSpecification.md``, ``api_specification.md``, ``GUI_Testing.html``.
- Không cần chạy backend/frontend.
- Checklist ở pha này nên để ``Result = Not Run``.
- Đây là checklist dựa trên requirement, GUI principle, component/state/category.

2. Execute checklist:

- Khi thực thi mới cần chạy backend/frontend để mở web, thao tác như user thật, quan sát UI và chụp screenshot failed item.
- Khi execute mới điền `Pass/Fail`, `Notes`, `Screenshot`, `Bug ID`.
- Nếu `Fail` thì tạo bug report trong `bug-reports/`.

Kết luận: tạo checklist chưa cần chạy app; chạy app chỉ cần khi thực thi checklist và ghi evidence.

Entry #3

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	28/07/2026 20:41 GMT+7
Artifact type	AI audit report cập nhật

Full prompt:

ghi vào ai audit report luôn đi, mọi tin nhắn đều ghi lại vào đó cho tôi

(2) AI Output

AI cập nhật `reports/ai-audit-report.md` để ghi lại các lượt chat gần nhất:

- Thêm Entry #2 cho câu hỏi và câu trả lời về việc có cần chạy backend/frontend khi dùng skill tạo GUI checklist.
- Thêm Entry #3 cho yêu cầu ghi mọi tin nhắn vào AI Audit Report.
- Sửa lại thứ tự Markdown để mỗi entry có đủ `Prompt + Tool` và `AI Output`.
- Giữ nguyên phần thông tin sinh viên ở dạng placeholder để người học tự sửa sau.

AI cũng xác nhận từ các lượt sau, trong phạm vi phiên Codex còn được gọi và skill/ghi log được áp dụng, sẽ tiếp tục append entry vào `reports/ai-audit-report.md`.

Entry #4

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex

Field	Content
Timestamp	28/07/2026 20:43 GMT+7
Artifact type	Agent skill cập nhật + audit logger

Full prompt:

chỉnh sửa lại skill skills/generate-gui-checklist-eshop để ghi lại mọi tin nhắn đi

(2) AI Output

AI đã cập nhật skill `skills/generate-gui-checklist-eshop` để tự ghi audit cho mọi tin nhắn/tương tác liên quan đến GUI checklist:

- Sửa `skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md`:
 - Mở rộng description để nêu rõ skill vừa tạo/thực thi checklist vừa append audit vào `reports/ai-audit-report.md`.
 - Thêm `reports/ai-audit-report.md` và `skills/write-ai-audit-report/SKILL.md` vào đầu vào cần dùng khi ghi audit.
 - Thêm bước `Ghi AI Audit Report cho mọi tin nhắn liên quan`.
 - Quy định trước final phải append entry audit cho lượt hiện tại.
 - Yêu cầu ghi cả hỏi đáp chuẩn bị, chỉnh skill/template, validate/test, checklist execution và bug report.
- Sửa `skills/generate-gui-checklist-eshop/references/hw03-task1-gui-workflow.md`:
 - Thêm yêu cầu mọi tin nhắn/tương tác AI liên quan đến Task 1 phải ghi vào `reports/ai-audit-report.md`.
 - Thêm section `Ghi AI Audit Report` với format entry và nội dung cần ghi.
- Sửa `skills/generate-gui-checklist-eshop/agents/openai.yaml`:
 - Cập nhật short description/default prompt theo hướng vừa tạo checklist vừa ghi audit.
 - Thêm `policy.allow\_implicit\_invocation: true`.
- Chạy validate skill:
 - `Skill is valid!`
- Cập nhật `reports/ai-audit-report.md`:
 - Thêm Entry #4 cho lượt chỉnh sửa skill này.

Entry #5**(1) Prompt + Tool**

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	28/07/2026 20:50 GMT+7
Artifact type	AI audit report cập nhật timezone

Full prompt:

Timestamp trong ai audit report đang không phải giờ Việt Nam, sửa lại thành giờ Việt Nam giúp tôi

(2) AI Output

AI đã cập nhật `reports/ai-audit-report.md` để dùng giờ Việt Nam:

- Đổi timestamp Entry #1 sang `28/07/2026 20:34 GMT+7`.
- Đổi timestamp Entry #2 sang `28/07/2026 20:41 GMT+7`.
- Đổi timestamp Entry #3 sang `28/07/2026 20:41 GMT+7`.
- Đổi timestamp Entry #4 sang `28/07/2026 20:43 GMT+7`.
- Thêm Entry #5 cho chính yêu cầu chỉnh timezone này.
- Giữ nguyên thông tin sinh viên người học đã điền trong report.

Entry #6**(1) Prompt + Tool**

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	28/07/2026 22:44 GMT+7
Artifact type	Agent skill cập nhật

Full prompt:

dòng

- `reports/gui-task1-summary.md`: tổng kết thực thi và ghi chú AI/human-review.

trong skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md sửa lại là trình bày chi tiết vào main-report.md luôn thay vì viết ra file đó

(2) AI Output

AI đã cập nhật `skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md`:

- Trong bước `Tổng kết Task 1`, đổi yêu cầu từ báo cáo summary riêng sang trình bày chi tiết trong `reports/main-report.md`.
- Trong section `File Đầu Ra`, thay dòng `reports/gui-task1-summary.md` bằng:
`reports/main-report.md`: trình bày chi tiết Task 1, gồm phạm vi, quy trình tạo checklist, kết quả thực thi, ghi chú AI/human-review, bug summary và kết luận black-box.
- Kiểm tra lại không còn nhắc `gui-task1-summary`.
- Chạy validate skill: `Skill is valid!`.
- Thêm Entry #6 vào `reports/ai-audit-report.md` cho lượt chỉnh sửa này.

Entry #7

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	28/07/2026 22:56 GMT+7
Artifact type	GUI checklist draft

Full prompt:

dựa vào skill generate-gui-checklist-eshop, giúp tôi tạo checklist cho các screen admin login, admin dashboard, category management, product management, csv product import, user management. Lưu ý chỉ cần tạo checklist, chưa cần test, sau khi tạo checklist xong tôi sẽ xem xét và bổ sung, chỉnh sửa nếu cần

(2) AI Output

AI đã dùng skill `generate-gui-checklist-eshop` để tạo checklist thiết kế cho các màn hình admin được yêu cầu:

- Đã đọc `skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md`, reference workflow, checklist template, `SystemRequirementsSpecification.md`, `api\_specification.md` và phần Task 1 trong `HW03-GUI&Usability.md`.
- Không đọc các thư mục mã nguồn bị cấm: `backend/`, `frontend-admin/`, `frontend-web/`, `frontend-mobile/`.
- Tạo file `reports/gui-checklist.md`.
- Checklist gồm 66 item cho các screen:
 - Admin Login
 - Admin Dashboard
 - Category Management

- Product Management
- CSV Product Import
- User Management
- Checklist phủ đủ 4 IA:
 - IA-01: 23 item
 - IA-02: 14 item
 - IA-03: 10 item
 - IA-04: 19 item
- Checklist phủ đủ 8 Category:
 - Visual, Functional, Validation, Usability, Responsive, Compatibility, Accessibility, Feedback
- Vì người dùng chỉ yêu cầu tạo checklist và chưa test, toàn bộ `Result` được để là `Not Run`; `Screenshot` và `Bug ID` để trống.
- Chưa tạo bug report vì chưa có failed item.

Entry #8

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	28/07/2026 23:45 GMT+7
Artifact type	GUI checklist human-review additions

Full prompt:

sau đây là các item mà tôi muốn thêm vào gui-checklist.md và lý do AI miss. hãy tạo thêm 1 table riêng cho phần này, cấu trúc tương tự table cũ nhưng thêm cột Why the AI missed it:

item: Sau 3 lần đăng nhập sai liên tiếp, giao diện hiển thị thông báo tài khoản bị khóa trong 30 giây và không cho phép tiếp tục đăng nhập cho đến khi hết thời gian khóa.

lý do: AI chủ yếu sinh checklist cho các thành phần giao diện phổ biến (form, validation, navigation) nhưng bỏ sót business state đặc thù được mô tả trong SRS. Prompt cũng tập trung vào GUI nên AI không liên hệ yêu cầu khóa tài khoản với trạng thái giao diện.

item: Trường Email sử dụng HTML5 type="email" để hỗ trợ kiểm tra định dạng email ngay trên trình duyệt.

lý do: AI chỉ kiểm tra hành vi "email hợp lệ" mà bỏ qua chi tiết triển khai GUI được quy định trong đặc tả (HTML input type). Đây là hạn chế khi AI thường tổng quát hóa thay vì bám sát từng yêu cầu kỹ thuật trong SRS.

item: Các nút hành động tích cực (Save, Add, Submit, Import...) sử dụng màu xanh dương nhất quán; các nút thao tác nguy hiểm (Delete, Remove...) sử dụng màu đỏ nhất quán trên toàn bộ giao diện.

lý do: AI tập trung vào chức năng và khả năng sử dụng của giao diện nhưng ít chú ý đến design consistency được quy định cụ thể trong GUI Standards.

Điều này thường xảy ra khi prompt ưu tiên chức năng hơn là quy chuẩn thiết kế.

item: File CSV có các trường chứa dấu phẩy được bao trong dấu ngoặc kép (RFC 4180) vẫn được đọc và xử lý chính xác.
lý do: AI chỉ sinh các kiểm tra CSV phổ biến (đuôi .csv, header, trường bắt buộc) mà bỏ sót chuẩn RFC 4180 vì đây là yêu cầu đặc thù của hệ thống, không phải checklist GUI phổ biến.

item: Tất cả hình ảnh sản phẩm đều có thuộc tính alt mô tả nội dung ảnh và không để trống.
lý do: AI đã tạo một số mục Accessibility (Tab Order, Keyboard Navigation) nhưng bỏ sót khả năng truy cập đối với hình ảnh. Đây là một yêu cầu accessibility thường bị AI bỏ qua nếu prompt không nhấn mạnh việc kiểm thử theo tiêu chuẩn truy cập (accessibility).

(2) AI Output

AI đã cập nhật `reports/gui-checklist.md`:

- Thêm section `Human Review Additions`.
- Tạo bảng riêng với cấu trúc giống checklist chính và thêm cột `Why the AI missed it`.
- Thêm 5 item người học bổ sung với ID `HR-GUI-001` đến `HR-GUI-005`.
- Mỗi item được ánh xạ IA, Screen, Category, Expected result, origin, Result, Notes, Screenshot, Bug ID.
- Tất cả item mới để `Result = Not Run` vì chưa thực thi test.
- `Screenshot` và `Bug ID` để trống vì chưa có failed item.
- Kiểm tra bảng mới có 5 dòng human-review và đủ số cột.
- Thêm Entry #8 vào `reports/ai-audit-report.md` cho lượt cập nhật này.

Entry #9

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	29/07/2026 16:27 GMT+7
Artifact type	Agent skill cập nhật + GitHub issue workflow

Full prompt:

tôi có tải gh về và login rồi, bây giờ giúp tôi tạo thêm 1 skill mới hoặc sửa, thêm trong skill generate-gui-checklist-eshop để thêm qui trình tạo issue trên github giúp tôi khi đã thực thi checklist xong, có các bug report và tạo issue theo template đó. lưu ý mỗi issue cần gắn thêm 3 label

nữa là Module, Priority, Severity ngoài 2 label có sẵn trong template. các label đa số đã có sẵn trên github rồi nên dùng gh label list --limit 100 để xem (nếu không có --limit 100 có thể sẽ chỉ hiện 30/52 labels) và dùng lại các label đó, khi nào không có mới tạo label mới. về phần screenshot và gắn hình trong issue thì các hình ảnh đã được push lên github trong folder reports/screenshots rồi, có thể để link ở đó rồi tôi tự upload sau. nhớ dùng skill write-ai-audit-report

(2) AI Output

AI đã cập nhật skill `skills/generate-gui-checklist-eshop` để bổ sung workflow tạo GitHub issue:

- Sửa `skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md`:
 - Mở rộng description để trigger cả việc tạo GitHub issue bằng `gh`.
 - Thêm bước tạo GitHub issue sau khi checklist đã chạy và bug report cục bộ đã có.
 - Quy định kiểm tra `gh auth status`, `gh repo view --json nameWithOwner,url`.
 - Quy định chạy `gh label list --limit 100` trước khi gắn label.
 - Mỗi issue phải có 5 label: `Type: Bug`, `Status: New`, `Module: ...`, `Priority: ...`, `Severity: ...`.
 - Dùng lại label có sẵn, chỉ tạo label mới khi thiếu bằng `gh label create`.
 - Không tạo issue trùng nếu checklist/bug report đã có issue number hoặc link.
 - Cập nhật lại `Bug ID` trong `reports/gui-checklist.md` và issue link trong bug report sau khi tạo issue.
 - Ghi rõ screenshot dùng relative path/GitHub blob URL tới `reports/screenshots/...`, không cố upload ảnh local bằng `gh`.
- Sửa `skills/generate-gui-checklist-eshop/assets/bug-report-template.md`:
 - Thêm section `GitHub labels` để nhắc đủ 5 label khi publish issue.
 - Thêm hướng dẫn evidence screenshot đã push trong `reports/screenshots/`.
- Sửa `skills/generate-gui-checklist-eshop/agents/openai.yaml`:
 - Cập nhật short description/default prompt để nhắc bug report, GitHub issue và label Module/Priority/Severity.
- Kiểm tra sơ `reports/gui-checklist.md` và xác nhận checklist đã có nhiều dòng Fail kèm screenshot path trong `reports/screenshots/gui-checklist/...`.
- Chạy validator chính thức bằng script `quick\_validate.py` không thành công vì môi trường Python thiếu module `yaml` (`ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'`).
- Kiểm tra thay thế bằng Ruby YAML và rule thủ công: frontmatter parse được, chỉ có key `name`/`description`, tên skill hợp lệ, description dài 765 ký tự, không có angle bracket.
- Thêm Entry #9 vào `reports/ai-audit-report.md` cho lượt cập nhật này.

Entry #10

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	30/07/2026 02:13 GMT+7
Artifact type	Bug report + main report

Full prompt:

xem qua reports/gui-checklist.md đã test xong và có result, note, screenshot. hãy giúp tôi viết bug report cho các item fail, rồi cập nhật reports/main-report.md luôn, chưa cần tạo issue trên github, phần đó sẽ làm ở bước sau. do có nhiều item fail (tầm 37) kéo theo phải tại nhiều bug report nên mỗi lần làm 10 item thôi rồi tôi sẽ xem xét rồi khi tôi yêu cầu tiếp tục thì mới làm tiếp

(2) AI Output

AI đã dùng skill `generate-gui-checklist-eshop` và quy tắc `write-ai-audit-report` để xử lý batch bug report đầu tiên, chưa tạo GitHub issue.

- Đọc `reports/gui-checklist.md`, `.github/ISSUE\_TEMPLATE/bug-report-template.md`, `reports/main-report.md`, `skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md`, `skills/write-ai-audit-report/SKILL.md`.
- Không đọc các thư mục mã nguồn bị cấm: `backend/`, `frontend-admin/`, `frontend-web/`, `frontend-mobile/`.
- Xác định 10 failed item đầu tiên theo thứ tự checklist: `GUI-001`, `GUI-002`, `GUI-003`, `GUI-005`, `GUI-009`, `GUI-012`, `GUI-018`, `GUI-019`, `GUI-020`, `GUI-022`.
- Tạo 10 bug report cục bộ:
 - `bug-reports/BUG-GUI-001.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-002.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-003.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-004.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-005.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-006.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-007.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-008.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-009.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-010.md`
- Mỗi bug report có đủ các section chính theo template: Found by Test Case, Requirement liên quan, Severity / Priority, Environment, Steps to reproduce, Expected result, Actual result, Evidence; đồng thời thêm `GitHub labels` để dùng ở bước tạo issue sau.
- Cập nhật `reports/gui-checklist.md`:

- Gắn cột `Bug ID` của 10 dòng đã xử lý về file bug report tương ứng.
- Bổ sung screenshot path `reports/screenshots/gui-checklist/GUI-020.png` cho `GUI-020` vì file evidence tồn tại trên disk.
- Cập nhật `reports/main-report.md`:
 - Thêm phạm vi test, nguyên tắc black-box, thống kê 65 checklist item, 28 Pass, 37 Fail.
 - Thêm phân bố theo IA, Category, Screen.
 - Thêm bảng bug report status cho batch 1, ghi rõ đã xử lý 10/37 failed item và batch tiếp theo bắt đầu từ `GUI-024`.
- Kiểm tra bằng `rg` xác nhận 10 bug report có các heading quan trọng và `reports/gui-checklist.md`/`reports/main-report.md` đều tham chiếu đủ 10 bug report.

Entry #11

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	30/07/2026 02:29 GMT+7
Artifact type	Bug report + main report

Full prompt:

bây giờ tiếp tục với 10 item fail kế tiếp

(2) AI Output

AI tiếp tục batch 2 cho 10 failed item kế tiếp, chưa tạo GitHub issue.

- Đọc lại `skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md`, `skills/write-ai-audit-report/SKILL.md`, `reports/gui-checklist.md`, `reports/main-report.md` và danh sách file trong `bug-reports/`.
- Không đọc các thư mục mã nguồn bị cấm: `backend/`, `frontend-admin/`, `frontend-web/`, `frontend-mobile/`.
- Xác định 10 failed item kế tiếp sau `GUI-022`: `GUI-024`, `GUI-025`, `GUI-026`, `GUI-027`, `GUI-028`, `GUI-031`, `GUI-032`, `GUI-034`, `GUI-035`, `GUI-036`.
- Tạo 10 bug report cục bộ:
 - `bug-reports/BUG-GUI-011.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-012.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-013.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-014.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-015.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-016.md`
 - `bug-reports/BUG-GUI-017.md`

```
- `bug-reports/BUG-GUI-018.md`
- `bug-reports/BUG-GUI-019.md`
- `bug-reports/BUG-GUI-020.md`
- Cập nhật `reports/gui-checklist.md` để gắn `Bug ID` cho 10 dòng đã xử lý.
- Cập nhật `reports/main-report.md`:
  - Thêm 10 dòng bug report batch 2 vào bảng Bug report status.
  - Đổi trạng thái đã có bug report từ `10/37` thành `20/37`.
  - Ghi số failed item còn lại là 17 và batch tiếp theo bắt đầu từ `GUI-037`.
  - Bổ sung đánh giá rủi ro cho các lỗi validation/destructive action trong batch 2.
- Kiểm tra bằng `rg` xác nhận 10 bug report mới có các heading `Requirement liên quan`, `GitHub labels`, `Evidence`, và `reports/gui-checklist.md`/`reports/main-report.md` đều tham chiếu đủ `BUG-GUI-011.md` đến `BUG-GUI-020.md`.
```

Entry #12

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	30/07/2026 02:43 GMT+7
Artifact type	Bug report chỉnh sửa + report

Full prompt:

chỉnh lại các bug report hiện tại viết bằng tiếng việt, những từ thuật ngữ thì không cần dịch, vẫn giữ đúng template chỉ sửa nội dung đã điền vào template và bug id ở reports/gui-checklist.md và reports/main-report.md chỉ điền id (không điền cả đường dẫn vào), và id các bug report nên đặt theo số tự nhiên của gui id luôn cho dễ nhận biết, ví dụ như BUG-GUI-001 là bug của gui 001 chứ không đánh theo số thứ tự bug.

(2) AI Output

AI đã chỉnh lại 20 bug report hiện có theo yêu cầu:

- Đổi tên file bug report để `BUG-GUI-xxx` khớp trực tiếp với `GUI-xxx`, ví dụ `GUI-024` dùng `BUG-GUI-024.md`.
- Các file bug report hiện tại gồm:
`BUG-GUI-001`, `BUG-GUI-002`, `BUG-GUI-003`, `BUG-GUI-005`, `BUG-GUI-009`, `BUG-GUI-012`, `BUG-GUI-018`, `BUG-GUI-019`, `BUG-GUI-020`, `BUG-GUI-022`, `BUG-GUI-024`, `BUG-GUI-025`, `BUG-GUI-026`, `BUG-GUI-027`, `BUG-GUI-028`, `BUG-GUI-031`, `BUG-GUI-032`, `BUG-GUI-034`, `BUG-GUI-035`, `BUG-GUI-036`.

- Viết lại nội dung đã điền trong bug report bằng tiếng Việt, giữ các thuật ngữ cần thiết như `input`, `loading`, `disabled`, `native validation`, `h1`.
- Giữ đúng các section chính của template `.github/ISSUE\_TEMPLATE/bug-report-template.md`: Found by Test Case, Requirement liên quan, Severity / Priority, Environment, Steps to reproduce, Expected result, Actual result, Evidence.
- Bỏ section phụ `GitHub labels` khỏi bug report local để nội dung bám sát template hơn.
- Cập nhật `skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md` để nhắc không thêm section phụ chỉ để chứa GitHub label; label sẽ được suy ra khi tạo issue.
- Cập nhật `skills/generate-gui-checklist-eshop/assets/bug-report-template.md` để bỏ section `GitHub labels`, giúp các batch sau giữ đúng template.
- Cập nhật `reports/gui-checklist.md`: cột `Bug ID` chỉ còn ID như `BUG-GUI-024`, không còn đường dẫn file.
- Cập nhật `reports/main-report.md`: bảng Bug report status dùng Bug ID dạng `BUG-GUI-xxx`, không còn `bug-reports/BUG-GUI-xxx.md`.
- Kiểm tra bằng script Ruby xác nhận mọi file `BUG-GUI-xxx.md` có `Found by Test Case` tương ứng `GUI-xxx`.
- Kiểm tra bằng `rg` xác nhận không còn `GitHub labels` trong bug report và không còn đường dẫn `bug-reports/BUG-GUI` trong checklist/main report.

Entry #13

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	30/07/2026 02:49 GMT+7
Artifact type	Bug report + main report

Full prompt:

oke bây giờ tiếp tục viết bug report cho 10 item fail tiếp theo và cập nhật main-report đi

(2) AI Output

AI tiếp tục batch 3 cho 10 failed item kế tiếp, chưa tạo GitHub issue.

- Đọc lại `skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md`, `skills/write-ai-audit-report/SKILL.md`, `reports/gui-checklist.md`, `reports/main-report.md` và danh sách file trong `bug-reports/`.
- Không đọc các thư mục mã nguồn bị cấm: `backend/`, `frontend-admin/`,

```
`frontend-web/`, `frontend-mobile/`.
- Xác định 10 failed item kế tiếp sau `GUI-036`: `GUI-037`, `GUI-038`,
`GUI-039`, `GUI-040`, `GUI-041`, `GUI-044`, `GUI-045`, `GUI-046`, `GUI-
049`, `GUI-050`.
- Tạo 10 bug report cục bộ:
  - `bug-reports/BUG-GUI-037.md`
  - `bug-reports/BUG-GUI-038.md`
  - `bug-reports/BUG-GUI-039.md`
  - `bug-reports/BUG-GUI-040.md`
  - `bug-reports/BUG-GUI-041.md`
  - `bug-reports/BUG-GUI-044.md`
  - `bug-reports/BUG-GUI-045.md`
  - `bug-reports/BUG-GUI-046.md`
  - `bug-reports/BUG-GUI-049.md`
  - `bug-reports/BUG-GUI-050.md`
- Mỗi bug report dùng tiếng Việt, giữ thuật ngữ cần thiết, đúng template và
không thêm section `GitHub labels`.
- Cập nhật `reports/gui-checklist.md` để gắn `Bug ID` dạng ID cho 10 dòng
đã xử lý.
- Cập nhật `reports/main-report.md`:
  - Thêm 10 dòng bug report batch 3 vào bảng Bug report status.
  - Đổi trạng thái đã có bug report từ `20/37` thành `30/37`.
  - Ghi số failed item còn lại là 7 và batch tiếp theo bắt đầu từ `GUI-
053`.
  - Bổ sung đánh giá rủi ro cho Product Management/CSV import.
- Kiểm tra bằng Ruby xác nhận mọi file `BUG-GUI-xxx.md` có `Found by Test
Case` tương ứng `GUI-xxx`.
- Kiểm tra bằng `rg` xác nhận 10 bug report mới có các heading template
quan trọng, checklist/main report tham chiếu đủ `BUG-GUI-037` đến `BUG-GUI-
050`, không có section `GitHub labels` trong các file mới.
```

Entry #14

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	30/07/2026 02:52 GMT+7
Artifact type	Bug report + main report

Full prompt:

```
bây giờ tiếp tục với 7 item cuối cùng, vẫn chưa tạo issue trên github
```

(2) AI Output

```
AI xử lý batch cuối cho 7 failed item còn lại, chưa tạo GitHub issue.

- Đọc lại `skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md`, `skills/write-ai-audit-report/SKILL.md`, `reports/gui-checklist.md`, `reports/main-report.md` và danh sách file trong `bug-reports/`.
- Không đọc các thư mục mã nguồn bị cấm: `backend/`, `frontend-admin/`, `frontend-web/`, `frontend-mobile/`.
- Xác định 7 failed item cuối: `GUI-053`, `GUI-054`, `GUI-055`, `GUI-056`, `HR-GUI-001`, `HR-GUI-002`, `HR-GUI-003`.
- Tạo 7 bug report cục bộ:
  - `bug-reports/BUG-GUI-053.md`
  - `bug-reports/BUG-GUI-054.md`
  - `bug-reports/BUG-GUI-055.md`
  - `bug-reports/BUG-GUI-056.md`
  - `bug-reports/BUG-HR-GUI-001.md`
  - `bug-reports/BUG-HR-GUI-002.md`
  - `bug-reports/BUG-HR-GUI-003.md`
- Mỗi bug report dùng tiếng Việt, giữ thuật ngữ cần thiết, đúng template và không thêm section `GitHub labels`.
- Cập nhật `reports/gui-checklist.md` để gắn `Bug ID` cho 4 dòng `GUI-*` và 3 dòng `HR-GUI-*`.
- Cập nhật `reports/main-report.md`:
  - Thêm 7 dòng bug report batch cuối vào bảng Bug report status.
  - Đổi trạng thái đã có bug report từ `30/37` thành `37/37`.
  - Ghi số failed item còn lại là 0.
  - Bổ sung đánh giá rủi ro cho User Management và human-review state.
- Kiểm tra bằng Ruby xác nhận mọi file `BUG*.md` có `Found by Test Case` tương ứng với Bug ID.
- Kiểm tra bằng Ruby xác nhận mọi dòng `Fail` trong `reports/gui-checklist.md` đều có `Bug ID`.
- Kiểm tra số lượng bug report hiện tại là 37 file.
- Kiểm tra bằng `rg` xác nhận không còn section `GitHub labels` trong các bug report.
```

Entry #15

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex + GitHub CLI gh
Timestamp	30/07/2026 03:08 GMT+7
Artifact type	GitHub issue + main report

Full prompt:

bây giờ dựa vào skill generate-gui-checklist-eshop phần tạo issue trên github và tạo giúp tôi 10 issue cho 10 bug report đầu tiên

(2) AI Output

AI đã dùng workflow tạo GitHub issue trong skill `generate-gui-checklist-eshop` để tạo 10 issue đầu tiên từ bug report cục bộ.

- Đọc lại `skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md`, `skills/write-ai-audit-report/SKILL.md` và 10 bug report đầu tiên:

- `BUG-GUI-001`
- `BUG-GUI-002`
- `BUG-GUI-003`
- `BUG-GUI-005`
- `BUG-GUI-009`
- `BUG-GUI-012`
- `BUG-GUI-018`
- `BUG-GUI-019`
- `BUG-GUI-020`
- `BUG-GUI-022`

- Chạy `gh auth status` và xác nhận GitHub CLI đăng nhập bằng account `hnaht277`.

- Chạy `gh repo view --json nameWithOwner,url` và xác nhận repo target là `lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08`.

- Chạy `gh label list --limit 100` để lấy đủ label hiện có.

- Dùng lại label có sẵn, không tạo label mới:

- `Type: Bug`
- `Status: New`
- `Module: Login` cho Admin Login
- `Module: Dashboard` cho Admin Dashboard
- `Module: Category CRUD` cho Category Management
- `Priority: P1/P2/P3`
- `Severity: Major/Minor`

- Kiểm tra exact title trước khi tạo issue, không phát hiện issue trùng.

- Tạo 10 GitHub issue:

- `BUG-GUI-001` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/152>
- `BUG-GUI-002` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/153>
- `BUG-GUI-003` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/154>
- `BUG-GUI-005` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/155>
- `BUG-GUI-009` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/156>
- `BUG-GUI-012` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/157>
- `BUG-GUI-018` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/158>
- `BUG-GUI-019` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/159>


```

N08/issues/159
- `BUG-GUI-020` -> https://github.com/lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-
N08/issues/160
- `BUG-GUI-022` -> https://github.com/lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-
N08/issues/161
- Chạy `gh issue view` cho issue #152 đến #161 để xác nhận mỗi issue có đủ
5 label bắt buộc: Type, Status, Module, Priority, Severity.
- Cập nhật `reports/main-report.md`:
- Ghi rõ đã publish GitHub issue cho 10 bug report đầu tiên.
- Thêm section `GitHub issue publish status` với mapping `BUG-GUI-*` sang
issue URL.
- Giữ cột `Bug ID` trong checklist/main report ở dạng ID cục bộ theo quy
ước trước đó.

```

Entry #16

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex + GitHub CLI <code>gh</code>
Timestamp	30/07/2026 03:13 GMT+7
Artifact type	GitHub issue + main report + AI audit report

Full prompt:

tiếp tục cho 10 bug report tiếp theo

(2) AI Output

AI đã tiếp tục workflow tạo GitHub issue trong skill `generate-gui-checklist-eshop` cho 10 bug report kế tiếp.

- Đọc lại workflow tạo issue trong `skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md` và workflow audit trong `skills/write-ai-audit-report/SKILL.md`.
- Kiểm tra nội dung 10 bug report:
 - `BUG-GUI-024`
 - `BUG-GUI-025`
 - `BUG-GUI-026`
 - `BUG-GUI-027`
 - `BUG-GUI-028`
 - `BUG-GUI-031`
 - `BUG-GUI-032`
 - `BUG-GUI-034`
 - `BUG-GUI-035`
 - `BUG-GUI-036`

```
- Chạy `gh auth status` và xác nhận GitHub CLI đã đăng nhập.
- Chạy `gh repo view --json nameWithOwner,url` và xác nhận repo target là `lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08`.
- Chạy `gh label list --limit 100` để lấy đủ label hiện có.
- Dừng lại các label đã có:
  - `Type: Bug`
  - `Status: New`
  - `Module: Category CRUD`
  - `Priority: P1/P2/P3`
  - `Severity: Major/Minor`
- Tạo label mới còn thiếu:
  - `Module: Product Management`
- Kiểm tra exact title trước khi tạo issue, không phát hiện issue trùng.
- Tạo 10 GitHub issue:
  - `BUG-GUI-024` -> https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/162
  - `BUG-GUI-025` -> https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/163
  - `BUG-GUI-026` -> https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/164
  - `BUG-GUI-027` -> https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/165
  - `BUG-GUI-028` -> https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/166
  - `BUG-GUI-031` -> https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/167
  - `BUG-GUI-032` -> https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/168
  - `BUG-GUI-034` -> https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/169
  - `BUG-GUI-035` -> https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/170
  - `BUG-GUI-036` -> https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/171
- Chạy `gh issue view` cho issue #162 đến #171 để xác nhận mỗi issue có đủ 5 label bắt buộc: Type, Status, Module, Priority, Severity.
- Cập nhật `reports/main-report.md`:
  - Ghi rõ đã publish GitHub issue cho 20 bug report đầu tiên.
  - Thêm mapping `BUG-GUI-024` đến `BUG-GUI-036` sang issue URL.
  - Giữ cột `Bug ID` trong checklist/main report ở dạng ID cục bộ theo quy ước trước đó.
```

Entry #17

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex + GitHub CLI gh
Timestamp	30/07/2026 03:18 GMT+7
Artifact type	GitHub issue + main report + AI audit report

Full prompt:

tiếp tục với 10 bug report tiếp theo

(2) AI Output

AI đã tiếp tục workflow tạo GitHub issue cho 10 bug report tiếp theo sau 20 issue đầu tiên.

- Kiểm tra nội dung và metadata 10 bug report:
 - `BUG-GUI-037`
 - `BUG-GUI-038`
 - `BUG-GUI-039`
 - `BUG-GUI-040`
 - `BUG-GUI-041`
 - `BUG-GUI-044`
 - `BUG-GUI-045`
 - `BUG-GUI-046`
 - `BUG-GUI-049`
 - `BUG-GUI-050`
- Chạy `gh label list --limit 100` để lấy đủ label hiện có.
- Dừng lại các label đã có:
 - `Type: Bug`
 - `Status: New`
 - `Module: Product Management`
 - `Module: CSV Import`
 - `Priority: P1/P2/P3`
 - `Severity: Major/Minor`
- Tạo label mới còn thiếu:
 - `Module: User Management`
- Kiểm tra exact title trước khi tạo issue, không phát hiện issue trùng.
- Tạo 10 GitHub issue:
 - `BUG-GUI-037` -> <https://github.com/lmch khi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/172>
 - `BUG-GUI-038` -> <https://github.com/lmch khi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/173>
 - `BUG-GUI-039` -> <https://github.com/lmch khi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/174>
 - `BUG-GUI-040` -> <https://github.com/lmch khi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/175>
 - `BUG-GUI-041` -> <https://github.com/lmch khi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/176>
 - `BUG-GUI-044` -> <https://github.com/lmch khi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/177>
 - `BUG-GUI-045` -> <https://github.com/lmch khi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/178>
 - `BUG-GUI-046` -> <https://github.com/lmch khi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/179>
 - `BUG-GUI-049` -> <https://github.com/lmch khi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/180>

- `BUG-GUI-050` -> <https://github.com/lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/181>
- Chạy `gh issue view` cho issue #172 đến #181 để xác nhận mỗi issue có đủ 5 label bắt buộc: Type, Status, Module, Priority, Severity.
- Cập nhật `reports/main-report.md`:
 - Ghi rõ đã publish GitHub issue cho 30 bug report đầu tiên.
 - Thêm mapping `BUG-GUI-037` đến `BUG-GUI-050` sang issue URL.
 - Giữ cột `Bug ID` trong checklist/main report ở dạng ID cục bộ theo quy ước trước đó.

Entry #18

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex + GitHub CLI <code>gh</code>
Timestamp	30/07/2026 03:24 GMT+7
Artifact type	GitHub issue + main report + AI audit report

Full prompt:

tiếp tục với 7 bug report cuối cho tôi

(2) AI Output

AI đã tạo GitHub issue cho 7 bug report cuối cùng và hoàn tất publish issue cho toàn bộ 37 bug report cục bộ.

- Đọc lại workflow tạo issue trong `skills/generate-gui-checklist-eshop/SKILL.md` và workflow audit trong `skills/write-ai-audit-report/SKILL.md`.
- Kiểm tra metadata 7 bug report cuối:
 - `BUG-GUI-053`
 - `BUG-GUI-054`
 - `BUG-GUI-055`
 - `BUG-GUI-056`
 - `BUG-HR-GUI-001`
 - `BUG-HR-GUI-002`
 - `BUG-HR-GUI-003`
- Chạy `gh auth status` và xác nhận GitHub CLI đã đăng nhập.
- Chạy `gh repo view --json nameWithOwner,url` và xác nhận repo target là `lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-N08`.
- Chạy `gh label list --limit 100` để lấy đủ label hiện có.
- Dừng lại các label đã có:
 - `Type: Bug`
 - `Status: New`

- `Module: User Management`
- `Module: Login`
- `Priority: P0/P1/P2`
- `Severity: Critical/Major/Minor`
- Tạo label mới còn thiếu:
 - `Module: All Admin Screens`
- Kiểm tra exact title trước khi tạo issue, không phát hiện issue trùng.
- Tạo 7 GitHub issue:
 - `BUG-GUI-053` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/182>
 - `BUG-GUI-054` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/183>
 - `BUG-GUI-055` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/184>
 - `BUG-GUI-056` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/185>
 - `BUG-HR-GUI-001` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/186>
 - `BUG-HR-GUI-002` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/187>
 - `BUG-HR-GUI-003` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/188>
- Chạy `gh issue view` cho issue #182 đến #188 để xác nhận mỗi issue có đủ 5 label bắt buộc: Type, Status, Module, Priority, Severity.
- Cập nhật `reports/main-report.md`:
 - Ghi rõ đã publish GitHub issue cho toàn bộ 37 bug report.
 - Thêm mapping 7 bug report cuối sang issue URL.
 - Giữ cột `Bug ID` trong checklist/main report ở dạng ID cục bộ theo quy ước trước đó.

Entry #19

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	30/07/2026 03:34 GMT+7
Artifact type	Bug report + AI audit report

Full prompt:

oke đã up hết bug report lên issue rồi, bây giờ sửa lại các file bug report phần evidence screenshot thay vì để dạng đường dẫn như hiện tại thì để dạng mà github có thể hiển thị luôn ảnh giúp tôi

link chỉ cần dạng reports/screenshots/gui-checklist/GUI-006.png là được mà, đâu cần phải <https://raw.githubusercontent.com/>

(2) AI Output

AI đã cập nhật toàn bộ file bug report cục bộ trong `bug-reports/\*.md` để Evidence screenshot dùng Markdown image syntax với relative path ngắn.

- Không dùng link `raw.githubusercontent.com`.
- Đổi các dòng dạng:
 - `- Screenshot: `reports/screenshots/gui-checklist/GUI-001.png``
- Thành dạng GitHub Markdown image:
 - `- Screenshot: ![Screenshot](../reports/screenshots/gui-checklist/GUI-001.png)`
- Cập nhật 39 screenshot references trong 37 bug report, bao gồm các bug có 2 screenshot như `BUG-GUI-041` và `BUG-GUI-055`.
- Kiểm tra bằng `rg` xác nhận không còn dòng screenshot dạng code path cũ
- `- Screenshot: `...`` trong `bug-reports/`.
- Kiểm tra bằng `rg` xác nhận các dòng screenshot mới đều dùng dạng `![Screenshot](../reports/screenshots/gui-checklist/...)`.

Entry #20

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex + skill-creator
Timestamp	02/08/2026 03:29 GMT+7
Artifact type	Agent skill tạo mới + AI audit report

Full prompt:

```
[$skill-creator](/Users/thanhngo/.codex/skills/.system/skill-creator/SKILL.md)
giúp tôi chuẩn bị skill để làm task 2
```

(2) AI Output

AI đã dùng `skill-creator` để chuẩn bị skill mới cho Task 2 HW03 Usability Evaluation.

- Đọc phần Task 2, Agent Skill, AI Audit, Anti-AI-Cheat và submission requirements trong `HW03-GUI&Usability.md`.
- Tạo skill mới tại `skills/run-usability-evaluation-eshop/`.
- Cập nhật `skills/run-usability-evaluation-eshop/SKILL.md` với workflow:
 - chọn flow và objective;
 - chuẩn bị scenario, SUS/UEQ-S, probe questions và participant table;
 - pilot/refine;

```
- thu thập 7 session thật;
- tính điểm survey;
- tổng hợp findings;
- tạo bug report/GitHub issue khi người dùng yêu cầu;
- cập nhật `reports/main-report.md` và `reports/ai-audit-report.md`.
- Thêm reference chi tiết:
  - `skills/run-usability-evaluation-eshop/references/hw03-task2-usability-workflow.md`
- Thêm templates:
  - `skills/run-usability-evaluation-eshop/assets/usability-plan-template.md`
  - `skills/run-usability-evaluation-eshop/assets/participant-list-template.md`
  - `skills/run-usability-evaluation-eshop/assets/session-notes-template.md`
  - `skills/run-usability-evaluation-eshop/assets/usability-report-template.md`
- Thêm script scoring:
  - `skills/run-usability-evaluation-eshop/scripts/score_usability.py`
- Cập nhật `skills/run-usability-evaluation-eshop/agents/openai.yaml`.
- Test script scoring với sample CSV cho SUS và UEQ-S, kết quả chạy thành công.
- Kiểm tra cú pháp Python bằng `py_compile` với cache path trong `/tmp`, kết quả thành công.
- Kiểm tra YAML frontmatter của `SKILL.md` và metadata `agents/openai.yaml` bằng Ruby, kết quả thành công.
- Chạy quick validator chính thức của `skill-creator` nhưng môi trường Python thiếu module `yaml`/PyYAML nên validator không chạy được; không phát hiện lỗi skill qua các kiểm tra thay thế.
```

Entry #21

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex + run-usability-evaluation-eshop
Timestamp	02/08/2026 04:14 GMT+7
Artifact type	Usability evaluation plan + SUS instruments + main report + AI audit report

Full prompt:

ở task 2 flow tôi đảm nhận là: admin login -> view dashboard -> create category -> create/edit/delete product -> import products by csv -> inspect/delete user. bây giờ có thể làm các phần sau rồi đúng không, nếu được rồi thì làm giúp tôi:
Define your objectives.
Write the task scenario.
Prepare the instruments(tôi chọn SUS).

(2) AI Output

AI đã dùng skill `run-usability-evaluation-eshop` để chuẩn bị Phase 1 cho Task 2 Usability Evaluation dựa trên flow admin người dùng đã chọn.

- Đọc `skills/run-usability-evaluation-eshop/SKILL.md`.
- Đọc `skills/run-usability-evaluation-eshop/references/hw03-task2-usability-workflow.md`.
- Đọc phần Task 2 trong `HW03-GUI&Usability.md`.
- Đọc `skills/write-ai-audit-report/SKILL.md` để ghi audit.
- Đọc requirement công khai liên quan trong `SystemRequirementsSpecification.md` và `api\_specification.md`, không đọc các thư mục source bị cấm.
- Tạo các artifact trong `reports/usability/`:
 - `usability-plan.md`: flow, objectives, target profile, environment, participant task scenario, moderator setup notes, success criteria, SUS instrument summary, probe questions và pilot plan.
 - `sus-questionnaire.md`: 10 câu SUS, thang điểm 1-5 và công thức scoring.
 - `participants.md`: bảng placeholder cho 7 participant thật, không có dữ liệu giả.
 - `session-notes-template.md`: template ghi notes cho pilot và từng session thật.
 - `sus-responses.csv`: CSV template nhập raw SUS responses.
 - `admin-import-products-task.csv`: CSV mẫu phục vụ bước import products trong task scenario.
- Cập nhật `reports/main-report.md` với section `Task 2 – Usability Evaluation Plan`, gồm flow, artifact list, objectives, scenario và instruments.
- Kiểm tra bằng `rg` để xác nhận các nội dung chính về Objectives, Task Scenario, SUS, probe questions và participant placeholder đã có trong file.

Entry #22

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	02/08/2026 04:29 GMT+7

Field	Content
Artifact type	SUS questionnaire + AI audit report

Full prompt:

sửa các câu hỏi trong reports/usability/sus-questionnaire.md sang tiếng việt có dấu

(2) AI Output

AI đã cập nhật `reports/usability/sus-questionnaire.md`:

- Việt hóa heading, hướng dẫn thang điểm, tên cột, 10 câu SUS và phần cách tính điểm.
- Giữ nguyên ID `Q1` đến `Q10` và lệnh scoring để tương thích với `reports/usability/sus-responses.csv` và script `score\_usability.py`.
- Kiểm tra bằng `rg` xác nhận không còn các câu tiếng Anh cũ trong questionnaire.

Entry #23

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	02/08/2026 14:00 GMT+7
Artifact type	Excel SUS questionnaire + AI audit report

Full prompt:

giúp tôi tạo 1 file excel cho các câu hỏi sus để tôi có thể upload lên drive và share cho mọi người điền. trong đó có nhiều sheet ứng với mỗi người. nhớ có phần câu hỏi mở chỗ mỗi sheet nữa (chung với sus)

(2) AI Output

AI đã tạo file Excel `reports/usability/sus-questionnaire-admin-flow.xlsx` để upload lên Drive/Google Sheets và share cho participants điền.

- Workbook có 9 sheet:
 - `Hướng dẫn`
 - `Tổng hợp`

- `P01` đến `P07`
- Mỗi sheet participant có:
 - metadata participant/session;
 - 10 câu SUS tiếng Việt;
 - ô nhập điểm 1-5;
 - công thức tính SUS score;
 - phần câu hỏi mở sau session chung với SUS.
- Sheet `Tổng hợp` tham chiếu SUS score từ từng participant và tính mean/min/max khi mở bằng Excel hoặc Google Sheets.
- Kiểm tra `.xlsx` bằng Python `zipfile.testzip()`, kết quả OK.
- Kiểm tra workbook có 9 worksheet, participant sheet có data validation, câu hỏi mở và công thức SUS.

Entry #24

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex + run-usability-evaluation-eshop
Timestamp	03/08/2026 03:37 GMT+7
Artifact type	Usability session notes + SUS analysis + main report + AI audit report

Full prompt:

tôi đã phỏng vấn xong 7 người và điền thông tin các câu hỏi sus, câu hỏi mở của 7 người vào file reports/usability/sus-questionnaire-admin-flow2.xlsx rồi. đọc toàn bộ file đó (của 7 Participants) để hiểu những vấn đề của flow usability testing này. sau đó mới đọc file transcript P01 trong reports/usability/transcript. các file transcript được tạo từ whisper nên nội dung sẽ không rõ ràng và chính xác được vì vậy cần đọc sus và các câu hỏi mở trước để nắm vấn đề chung rồi mới đoán và hiểu được các file transcript, các file transcript chủ yếu để điền thông tin phần Observation Notes trong reports/usability/session-notes-template.md, phần đó chỉ cần note những bước quan trọng, không ghi chi tiết như transcript. hoàn thiện session note cho Participant đầu tiên và những file liên quan giúp tôi. về phần Task completion thì tất cả đều Partial do chức năng cập nhật sản phẩm bug nên không hoàn thành được, còn những việc khác thì hoàn thành hết. Time on task dựa vào thời gian trong transcript, Hints/assist count là 0 vì tôi không nhắc họ phải làm như thế nào

(2) AI Output

AI đã xử lý Task 2 usability data cho P01 theo đúng thứ tự người dùng yêu cầu.

- Đọc `skills/run-usability-evaluation-eshop/SKILL.md` và reference

```
workflow Task 2.
- Đọc toàn bộ workbook `reports/usability/sus-questionnaire-admin-
flow2.xlsx` cho 7 sheet participant P01-P07 trước khi đọc transcript.
- Tổng hợp vấn đề chung từ SUS/open answers:
  - product edit không đáng tin/có bug;
  - thiếu confirmation dialog khi xóa;
  - thiếu feedback sau create/delete;
  - validation/error recovery yếu;
  - navigation qua sidebar nhìn chung dễ tìm;
  - CSV import tương đối dễ hiểu khi thành công.
- Sau đó mới đọc transcript `reports/usability/transcript/P01.txt`.
- Cập nhật `reports/usability/sus-responses.csv` bằng 7 bộ raw SUS score từ
workbook.
- Chạy `python3 skills/run-usability-evaluation-
eshop/scripts/score_usability.py sus reports/usability/sus-responses.csv`,
kết quả mean SUS = 60.4, min = 42.5, max = 72.5.
- Tạo `reports/usability/sus-summary.md` với điểm SUS và themes từ 7
participant.
- Tạo `reports/usability/session-notes-P01.md`:
  - Task completion = Partial;
  - Time on task = 2 phút 59 giây dựa trên transcript 00:00-02:59;
  - Hints/assist count = 0;
  - observation notes chỉ giữ các mốc quan trọng;
  - ghi rõ transcript P01 không capture rõ đoạn User Management nên đánh
dấu evidence gap.
- Cập nhật `reports/usability/participants.md` để đồng bộ giờ session P01
theo workbook.
- Cập nhật `reports/main-report.md` với `Current Task 2 Data Status`.
```

Entry #25

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	03/08/2026 03:49 GMT+7
Artifact type	Usability session notes + AI audit report

Full prompt:

```
ở reports/usability/session-notes-P01.md, phần SUS Raw Answers và Probe
Answers tôi muốn trình bày rõ câu hỏi và câu trả lời của Participant
```

(2) AI Output

AI đã cập nhật `reports/usability/session-notes-P01.md`:

- Đổi `SUS Raw Answers` từ bảng điểm ngắn sang bảng có `ID`, câu hỏi SUS, điểm và ghi chú/câu trả lời của participant.
- Giữ SUS score của P01 là 65.
- Đổi `Probe Answers` từ bullet tóm tắt sang bảng gồm chủ đề, câu hỏi mở đầy đủ và câu trả lời của participant.
- Kiểm tra lại đoạn Markdown sau khi sửa để xác nhận bảng có header và nội dung đầy đủ.

Entry #26

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	03/08/2026 03:54 GMT+7
Artifact type	Usability session notes + main report + AI audit report

Full prompt:

tiếp tục với P02 và P03

(2) AI Output

AI đã tiếp tục xử lý Task 2 usability data cho participant P02 và P03.

- Đọc lại dữ liệu P02/P03 từ `reports/usability/sus-questionnaire-admin-flow2.xlsx`, gồm metadata, SUS scores, ghi chú tùy chọn và câu hỏi mở.
- Đọc transcript:
 - `reports/usability/transcript/P02.txt`
 - `reports/usability/transcript/P03.txt`
- Tạo `reports/usability/session-notes-P02.md`:
 - Task completion = Partial;
 - Time on task = 1 phút 57 giây;
 - Hints/assist count = 0;
 - SUS score = 65;
 - observation notes tóm tắt các mốc chính, không chép chi tiết transcript.
- Tạo `reports/usability/session-notes-P03.md`:
 - Task completion = Partial;
 - Time on task = 1 phút 38 giây;
 - Hints/assist count = 0;
 - SUS score = 52.5;
 - observation notes tóm tắt các mốc chính, không chép chi tiết

```
transcript.
- Cập nhật `reports/usability/sus-summary.md` với `Session Notes Progress`
  cho P01-P03.
- Cập nhật `reports/main-report.md` để ghi rõ session notes đã hoàn thiện
  cho P01, P02 và P03.
- Kiểm tra bằng `rg` xác nhận P02/P03 có `Task completion: Partial`, `Time
  on task`, `SUS score` và `Probe Answers`.
```

Entry #27

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	03/08/2026 04:04 GMT+7
Artifact type	Usability session notes + summary reports + AI audit report

Full prompt:

tiếp tục với các Participant còn lại

(2) AI Output

AI đã hoàn thiện session notes cho các participant còn lại của Task 2 usability testing.

```
- Đọc transcript P06/P07 để bổ sung observation và thời gian thực hiện:
  - `reports/usability/transcript/P06.txt`
  - `reports/usability/transcript/P07.txt`
- Sử dụng dữ liệu SUS/open answers đã đọc từ `reports/usability/sus-
  questionnaire-admin-flow2.xlsx` để diễn giải transcript Whisper không rõ.
- Tạo mới:
  - `reports/usability/session-notes-P04.md`
  - `reports/usability/session-notes-P05.md`
  - `reports/usability/session-notes-P06.md`
  - `reports/usability/session-notes-P07.md`
- Mỗi session note giữ `Task completion: Partial`, `Hints/assist count: 0`,
  có Time on task theo transcript, Observation Notes, Participant Quotes, SUS
  Raw Answers, Probe Answers và Potential Findings.
- Cập nhật `reports/usability/sus-summary.md` để đánh dấu P01-P07 đều
  Completed.
- Cập nhật `reports/main-report.md` để ghi nhận toàn bộ session notes P01-
  P07 đã hoàn thiện.
```

Entry #28

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	03/08/2026 04:30 GMT+7
Artifact type	Usability session notes + AI audit report

Full prompt:

tôi vừa sửa lại reports/usability/transcript/P04.txt do lúc nãy dùng whisper có sai sót, giúp tôi sửa lại reports/usability/session-notes-P04.md và những nội dung liên quan

(2) AI Output

AI đã đọc lại `reports/usability/transcript/P04.txt` sau khi transcript được sửa và cập nhật các nội dung liên quan:

- Cập nhật `reports/usability/session-notes-P04.md`:
 - Time on task từ 1 phút 57 giây thành 4 phút 33 giây.
 - Điều chỉnh toàn bộ Observation Notes theo timestamp mới trong transcript.
 - Cập nhật Participant Quotes theo transcript đã sửa.
 - Cập nhật timestamp evidence trong Potential Findings.
 - Giữ nguyên SUS Raw Answers và Probe Answers vì dữ liệu workbook/câu hỏi mở không thay đổi.
- Rà lại `reports/usability/sus-summary.md` và `reports/main-report.md`; các nội dung tổng hợp hiện không cần sửa vì chỉ ghi summary/SUS/progress, không chứa timestamp P04 cũ.

Entry #29

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex + run-usability-evaluation-eshop
Timestamp	03/08/2026 04:42 GMT+7
Artifact type	Usability final report + findings + bug reports + main report + AI audit report

Full prompt:

bây giờ theo skill và đề task 2 rồi hoàn thiện tiếp các phần còn lại của task 2 giúp tôi

(2) AI Output

AI đã hoàn thiện các artifact phân tích còn lại cho Task 2 theo skill `run-usability-evaluation-eshop` và yêu cầu Task 2 trong `HW03-GUI&Usability.md`.

- Đọc lại:
 - `skills/run-usability-evaluation-eshop/SKILL.md`
 - `skills/run-usability-evaluation-eshop/references/hw03-task2-usability-workflow.md`
 - phần Task 2 / AI Audit / Anti-AI-Cheat / submission requirements trong `HW03-GUI&Usability.md`
 - requirement Web Admin liên quan trong `SystemRequirementsSpecification.md`
 - `skills/write-ai-audit-report/SKILL.md`
- Tạo `reports/usability/usability-findings.md`:
 - severity-ranked findings USAB-F-001 đến USAB-F-008;
 - phân loại genuine bug, design issue và positive pattern;
 - mapping sang bug reports `BUG-USAB-001` đến `BUG-USAB-005`.
- Tạo `reports/usability/usability-report.md`:
 - method, participant summary, scenario, SUS results, qualitative findings, genuine bugs, limitations và conclusion.
- Tạo 5 Markdown bug reports:
 - `bug-reports/BUG-USAB-001.md`
 - `bug-reports/BUG-USAB-002.md`
 - `bug-reports/BUG-USAB-003.md`
 - `bug-reports/BUG-USAB-004.md`
 - `bug-reports/BUG-USAB-005.md`
- Cập nhật `reports/main-report.md` với Task 2 final report summary, participant/completion table, SUS results, severity-ranked findings, bug list và limitations.
- Chạy lại SUS scoring script, kết quả vẫn là mean SUS = 60.4, min = 42.5, max = 72.5.
- Chưa tạo GitHub issues trong lượt này; các bug reports đánh dấu GitHub issue là Pending vì người dùng chưa yêu cầu thao tác `gh issue create`.

Entry #30

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex + run-usability-evaluation-eshop + GitHub CLI
Timestamp	03/08/2026 05:38 GMT+7

Field	Content
Artifact type	Usability report updates + GitHub issues + AI audit report

Full prompt:

tôi đã tạo folder reports/usability/session-notes và move các file session note của 7 Participant vào đó rồi, sửa giúp tôi những file có ghi đường dẫn đến các file đó. tôi cũng đã thêm link các video Evidence vào main report và usability report rồi, còn chỗ nào cần cập nhật thì cập nhật giúp tôi luôn về pilot test thì P02 là người đầu tiên cũng là pilot test. xong sau đó thì tạo github issue giúp tôi luôn, nếu trong sandbox lỗi thì yêu cầu quyền từ tôi để tạo

(2) AI Output

AI đã cập nhật Task 2 artifacts sau khi session notes được move vào `reports/usability/session-notes/`, đồng thời tạo GitHub issues cho usability bugs.

- Đọc lại skill `run-usability-evaluation-eshop` và `write-ai-audit-report`.
- Rà file hiện có bằng `find`/`rg` để xác định path session notes mới và các reference cũ.
- Cập nhật các file report/bug report để dùng path mới:
 - `reports/usability/sus-summary.md`
 - `reports/usability/usability-plan.md`
 - `reports/usability/usability-findings.md`
 - `reports/usability/usability-report.md`
 - `reports/main-report.md`
 - `bug-reports/BUG-USAB-001.md` đến `bug-reports/BUG-USAB-005.md`
- Cập nhật pilot information:
 - P02 là participant đầu tiên và cũng là pilot test;
 - scenario/SUS/probe questions được giữ nguyên sau P02 vì task wording đủ rõ, friction chính đến từ sản phẩm.
- Kiểm tra GitHub context:
 - `gh auth status`
 - `gh repo view --json nameWithOwner,url`
 - `gh label list --limit 100`
- Dùng lại labels có sẵn, trong đó `BUG-USAB-002` dùng label repo hiện có `Module: Category CRUD`.
- Tạo GitHub issues:
 - `BUG-USAB-001` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/198>
 - `BUG-USAB-002` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/199>
 - `BUG-USAB-003` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/200>
 - `BUG-USAB-004` -> <https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/201>


```
- `BUG-USAB-005` -> https://github.com/lmchkhii/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/202
- Cập nhật lại `reports/usability/usability-report.md`,
`reports/usability/usability-findings.md`, `reports/main-report.md` và từng
`BUG-USAB-*` bug report để thay Pending bằng issue URL thật.
- Chạy lại SUS scoring script, kết quả vẫn là mean SUS = 60.4, min = 42.5,
max = 72.5.
```

Entry #31

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	03/08/2026 06:10 GMT+7
Artifact type	Cross-platform checklist + main report + AI audit report

Full prompt:

```
bây giờ xem qua task 3, hiện tại với task 1 đã được tính là 1 browser
chrome trên máy tôi rồi nên chỉ cần thêm Firefox, and Safari trên
browserStack nữa là được. nhưng việc lặp lại y hệt toàn bộ 65 item trên 3
browser tôi nghĩ sẽ có phần lớn các item sẽ không có khác biệt gì. giúp tôi
lọc ra những item thực sự cần thiết hoặc có nguy cơ lỗi cao để test đa nền
tảng, rồi trình bày vào report cho phần cross-platform giúp tôi, chưa cần
test cho Firefox và Safari nhưng chrome thì lấy kết quả từ gui-checklist từ
task 1 không cần test lại. tôi có tạo sẵn folder reports/cross-platform rồi
```

(2) AI Output

```
AI đã chuẩn bị phần Task 3 Cross-Browser / Cross-Platform trước khi chạy
BrowserStack.

- Đọc phần Task 3 trong `HW03-GUI&Usability.md`.
- Đọc `reports/gui-checklist.md` để lấy Chrome local baseline từ Task 1.
- Tạo `reports/cross-platform/cross-platform-checklist.md`:
  - lọc 40/65 item có rủi ro cross-browser/cross-platform cao;
  - giữ Chrome baseline từ Task 1;
  - đặt Firefox BrowserStack và Safari BrowserStack là `Not Run`;
  - ghi rõ selection criteria, excluded groups và execution notes.
- Tạo sẵn thư mục evidence bằng `.gitkeep`:
  - `reports/cross-platform/screenshots/firefox/.gitkeep`
  - `reports/cross-platform/screenshots/safari/.gitkeep`
- Cập nhật `reports/main-report.md` thêm section `Task 3 - Cross-Browser /
Cross-Platform Plan`, gồm platform matrix, focused checklist, Chrome
```

baseline và evidence convention.
- Kiểm tra lại checklist có 40 item bằng `rg -c`.

Entry #32

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	03/08/2026 06:24 GMT+7
Artifact type	Cross-platform checklist refinement + main report + AI audit report

Full prompt:

tôi thấy vẫn còn quá nhiều item mà có thể kết quả sẽ không khác biệt, lọc kĩ hơn nữa, chỉ chọn những item thật sự ý nghĩa và có khả năng khác biệt lớn. reports/cross-platform/cross-platform-checklist.md ở bảng checklist cột Cross-platform focus đang để full tiếng anh và chưa chi tiết lắm, tôi muốn để tiếng việt nhưng giữ các thuật ngữ tiếng anh với chi tiết hơn 1 xúu. có thể bỏ bớt 2 cột IA và Category để tăng không gian, chưa có cột evidence cho Firefox và Safari BrowserStack. cũng cần có cần giải thích thêm vì sao chỉ chọn những item đó mà không cần thiết phải chọn toàn bộ để chạy đa nền tảng.

(2) AI Output

AI đã tinh gọn Task 3 cross-platform checklist theo yêu cầu.

- Cập nhật `reports/cross-platform/cross-platform-checklist.md`:
 - giảm từ 40 item xuống 19 item có khả năng khác biệt browser cao hơn;
 - bỏ 2 cột `IA` và `Category`;
 - đổi cột focus sang tiếng Việt, giữ thuật ngữ kỹ thuật như native validation, focus, file picker, select, number input, CSV;
 - thêm cột `Firefox evidence` và `Safari evidence`;
 - bổ sung giải thích vì sao không cần retest toàn bộ 65 item;
 - bổ sung bảng nhóm item bị loại khỏi retest và lý do loại.
- Cập nhật `reports/main-report.md` phần Task 3:
 - đổi số lượng checklist rút gọn từ 40 xuống 19;
 - ghi rõ chỉ chọn native validation, native form controls, keyboard/focus, responsive/layout, CSV/file handling và compatibility smoke tests;
 - giải thích các nhóm static/app-logic/feedback state ít phụ thuộc browser chỉ dùng Chrome baseline.
 - Kiểm tra lại số item bằng `rg -c ""^\\| CP-""`, kết quả là 19.

Entry #33

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	03/08/2026 06:36 GMT+7
Artifact type	Cross-platform checklist refinement + main report + AI audit report

Full prompt:

```
tôi thấy những item sau nên bỏ vì chúng không phụ thuộc vào browser:
CP-002
Smoke test đăng nhập admin hợp lệ
Đây không phải browser compatibility.
Nó chỉ xác nhận
backend
authentication
cookie
Nếu Chrome login được thì Firefox gần như cũng login được.
Chỉ cần
Login page render + login thành công
ở CP-017 là đủ.
=> Loại.

CP-012
CSV preview validation:
file thiếu name
price không dương
Đây là validation/parser.
Browser không quyết định parser.
Nếu parser sai thì browser nào cũng sai.
=> Không phải cross-browser.

CP-013
Import CSV thành công
Result report đúng
Đây là backend/business logic.
Không phải browser issue.

CP-019
RFC4180
Đây là parser.
Browser không parse CSV.
Javascript parser parse.
Nếu cùng source code thì Chrome Firefox Safari sẽ giống nhau.
Không phải compatibility test.
```

(2) AI Output

AI đã tinh gọn tiếp Task 3 cross-platform checklist theo nhận xét của người dùng.

- Cập nhật ``reports/cross-platform/cross-platform-checklist.md``:
 - loại các item cũ CP-002, CP-012, CP-013 và CP-019 khỏi bảng focused checklist;
 - renumber checklist từ CP-001 đến CP-015;
 - giữ lại login render + login thành công trong compatibility smoke ``GUI-059``;
 - chuyển ``GUI-007``, ``GUI-045``, ``GUI-047``, ``HR-GUI-004`` sang nhóm excluded, với lý do backend/authentication hoặc CSV parser/business validation không phụ thuộc browser;
 - cập nhật explanation từ 19 item xuống 15 item.
- Cập nhật ``reports/main-report.md``:
 - đổi checklist rút gọn từ 19 item xuống 15 item;
 - chỉnh phần ưu tiên CSV/file handling chỉ còn browser-native file picker, ``accept=.csv``, file input keyboard/focus;
 - thêm nhóm bị loại: backend/authentication smoke riêng và CSV parser/business validation.
- Kiểm tra bằng ``rg -c "^\\| CP-\"``, kết quả là 15.

Entry #34

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	03/08/2026 09:16 GMT+7
Artifact type	Cross-platform final report + main report + AI audit report

Full prompt:

tôi đã test xong và có chụp screenshot lại đầy đủ, khi test trên browserStack tôi chọn thiết bị là mac và browser thì là safari 27 latest, firefox 153 latest. tôi có điền result, evidence và note vào checklist rồi. tôi thấy các item đều có kết quả giống với chrome chỉ riêng CP-012 là khác và đặc biệt. bây giờ viết 1 file report cho phần cross platform này. trong đó nhớ trình bày chi tiết lý do chọn test những item này và tại sao không test những item còn lại nữa

(2) AI Output

AI đã tạo final report cho Task 3 Cross-Browser / Cross-Platform dựa trên checklist đã được người dùng điền kết quả và evidence.

```
- Đọc `reports/cross-platform/cross-platform-checklist.md` và screenshot paths trong `reports/cross-platform/screenshots/`.
- Tạo `reports/cross-platform/cross-platform-report.md`:
  - scope/platform matrix cho Chrome local, Firefox 153 latest BrowserStack Mac và Safari 27 latest BrowserStack Mac;
  - giải thích chi tiết vì sao chỉ chọn 15 item thay vì retest toàn bộ 65 item;
  - result summary: Chrome 8 pass / 7 fail; Firefox 7 pass / 8 fail; Safari 7 pass / 8 fail;
  - phân tích finding khác biệt duy nhất `CP-012` / `GUI-058`;
  - ghi evidence screenshot Firefox/Safari cho CP-012;
  - kết luận hầu hết kết quả giống Chrome, chỉ User Management responsive table khác trên Firefox/Safari BrowserStack.
- Cập nhật `reports/cross-platform/cross-platform-checklist.md` Browser Matrix từ Not Run sang Completed cho Firefox/Safari.
- Cập nhật `reports/main-report.md` phần Task 3 từ plan sang report summary, gồm platform matrix, result summary và cross-platform finding CP-012.
- Kiểm tra lại checklist vẫn có 15 item bằng `rg -c`.
```

Entry #35

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	03/08/2026 09:29 GMT+7
Artifact type	AI critique + Task 1 Excel checklist + test summary

Full prompt:

```
bây giờ dựa theo phần
10. AI Critique (200–300 words, Mandatory)
của đề. viết cho tôi thêm file đó, và xem Submission Regulations thì thấy
có yêu cầu liên quan đến task 1: The Excel checklist (more than 40 items)
and the test summary. giúp tôi tạo file excel và test summary của task 1.
```

(2) AI Output

```
AI tạo thêm các artifact phục vụ Submission Regulations:

- Tạo `reports/ai-critique.md` theo yêu cầu 200–300 words, critique các điểm AI sai/chưa đầy đủ và nguyên tắc cộng tác với AI.
- Tạo `reports/task1-test-summary.md` để tổng kết Task 1 GUI checklist: scope, environment, method, execution summary, distribution, findings, evidence và conclusion.
```

- Tạo Excel checklist `reports/gui-checklist-task1.xlsx` từ `reports/gui-checklist.md`, gồm 65 checklist item và các sheet summary/issue mapping.
- Cập nhật `reports/main-report.md` để trỏ tới Excel checklist và Task 1 test summary.

Entry #36

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	03/08/2026 09:42 GMT+7
Artifact type	Cross-platform bug report + GitHub issue + Excel checklist

Full prompt:

item CP-012 có cần phải viết thành 1 bug report luôn không, nếu cần thì viết giúp tôi và tạo github issue luôn, nhớ cập nhật file excel nếu có thay đổi luôn

(2) AI Output

AI xác định CP-012 nên có bug report riêng vì đây là finding cross-platform thật: Chrome local pass nhưng Firefox/Safari BrowserStack fail ở responsive table của User Management.

- Tạo bug report `bug-reports/BUG-CP-012.md`.
- Tạo GitHub issue #203: <https://github.com/lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/203>
- Gắn labels: `Type: Bug`, `Status: New`, `Module: User Management`, `Priority: P2`, `Severity: Major`.
- Cập nhật `reports/cross-platform/cross-platform-checklist.md`, `reports/cross-platform/cross-platform-report.md` và `reports/main-report.md` để ghi bug id/issue.
- Tạo Excel checklist cho Task 3 tại `reports/cross-platform/cross-platform-checklist.xlsx`, gồm 15 cross-platform items và tracking cho `BUG-CP-012`.
- Không thay đổi `reports/gui-checklist-task1.xlsx` vì CP-012 thuộc Task 3; Chrome baseline Task 1 `GUI-058` vẫn là Pass.

Entry #37

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	03/08/2026 09:51 GMT+7
Artifact type	README submission summary + participant list update

Full prompt:

oke bây giờ tiếp theo là phần này:
 A README.md containing the self-assessment table (below) and a test summary report: number of screens / flows tested; number of checklist items designed, executed, passed, and failed; number of bugs; number of participants; and demo videos.
 dựa vào template ở mục 15. sau đó kiểm tra reports/usability/participants.md còn cần điền thêm gì không

(2) AI Output

AI tạo submission README theo Submission Regulations:

- Tạo `reports/README.md` với student information.
- Thêm self-assessment table theo template mục 15, để `TBD` ở cột Self-Assessed Grade cho người học tự điền.
- Thêm test summary report gồm số screens/flows, checklist items designed/executed/pass/fail, số bug, số participant, SUS summary và GitHub issue ranges.
- Thêm danh sách main artifacts và demo/evidence videos.

AI cũng kiểm tra và cập nhật `reports/usability/participants.md`:

- Điền `Target profile fit` và `Notes` thay cho `TBD`.
- Thêm `Device/browser`.
- Ghi rõ P02 là pilot test.
- Chuẩn hóa contact P07 sang dạng mask middle four digits.
- Kiểm tra lại không còn `TBD` trong participant list và các artifact paths trong README đều tồn tại.

Entry #38**(1) Prompt + Tool**

Field	Content
Tool	Codex
Timestamp	03/08/2026 10:02 GMT+7

Field	Content
Artifact type	README relocation + AI audit report update

Full prompt:

file readme là tạo file mới chứ không phải sửa file có sẵn, để trong reports cũng được

(2) AI Output

AI điều chỉnh theo yêu cầu mới:

- Tạo file README submission riêng tại `reports/README.md`.
- Gỡ phần submission README đã chèn khỏi `README.md` gốc để file gốc quay lại bắt đầu bằng SRS.
- Cập nhật lại AI Audit Report để phản ánh đúng vị trí artifact mới là `reports/README.md`.